

제4장 화재진압 활동 — 제6절 화점확인 (3)

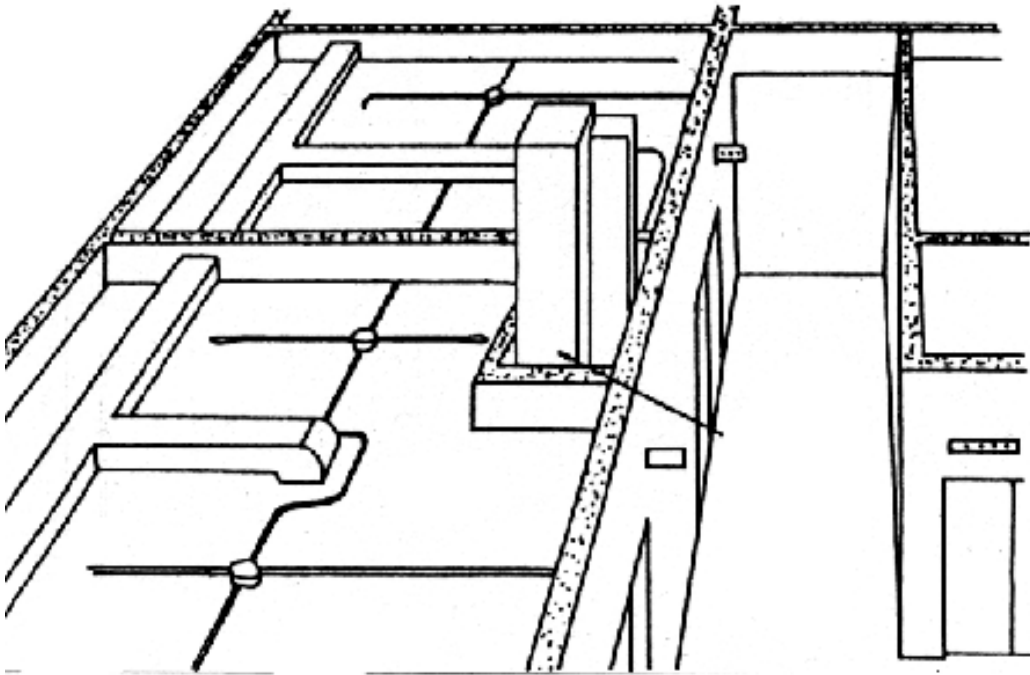
천장속·화재층확인·후각·알람밸브·공조시스템 (본문 113~116p)

핵심 개념

화점 확인은 천장속·후각·알람밸브·공조시스템 등 다양한 단서를 종합해 이루어진다. 특히 층수 표시 오류(지하/1층 혼동 등)에 유의해야 하고, 후각은 숙련된 대원의 중요한 화점 판단 수단이다. 알람밸브 작동 시에는 5단계 절차로 원인을 규명한다.

7) 천장 속

천장의 틈이나 작은 구멍에서 연기가 분출한 경우 천장 속을 확인한다. 천장 점검구를 이용하거나 부분파괴로 천장 속 전기배선·덕트 등을 확인하며, 점검구가 없으면 매설식 형광등을 분리해 점검구로 활용할 수 있다. 금속제 또는 불연성 천장은 함부로 파괴하지 말고 변색 확인이나 손 접촉으로 온도변화를 확인한다. 형광등 안전기가 소손되는 특유의 냄새가 있거나 스위치를 넣어도 점등하지 않는 기구를 중점적으로 확인한다.



[그림 1-25] 천장 속의 화점확인 요령

시험 포인트

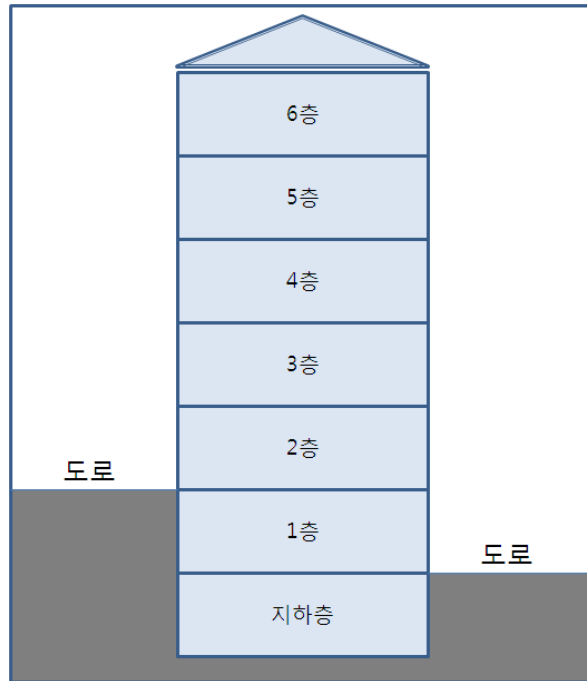
금속제·불연성 천장은 함부로 파괴하지 않는다는 원칙 — 무분별한 파괴활동은 불필요한 재산피해와 2차 위험(감전 등)을 유발할 수 있음.

라. 화재발생 층의 확인 및 지정

다층 건물 화재 대응 시 화재가 발생한 층을 정확히 파악해야 한다 — 안전한 엘리베이터 이용, 적절한 호스 길이 산정, 우선순위 검색대상 선정, 불꽃 확산방향 예측 모두 이것에 달려있다. 보통 소방관들은 창문에서 연기·불꽃을 보고 층수를 세기 시작하지만, 화재가 건물 뒤쪽에서 발생하거나 밀폐된 창문으로 가려지거나 어두운 경우 정확한 층을 알 수 없다 — 이때는 건물 내부로 들어가 수신기 확인 등 직접 화점검색을 통해 파악해야 한다. 불꽃을 발견한 대원은 즉시 건물 층수 표시를 찾아 지휘관에게 전달해야 한다.

층수 표시 오류 사례들

오래된 건물은 실제 1층이 지하로, 2층이 1층으로 표시된 경우가 있다. 긴급 의사소통 중 가장 낮은 층을 1층이 아닌 지하로 오해하는 경우도 있다. 고층건물은 미신 등으로 4층·13층을 건너뛰고 표시하는 경우가 있다. 다가구 주택은 4방면 중 일부가 지상, 나머지가 지하인 경우 공동현관 밑이 실제 지하층 수준이지만 1층으로 표시된 경우가 있다. 도로 높이가 다르면 건물을 사이에 두고 층수 의사소통 장애가 발생할 수 있다.



[그림 1-26] 도로 높이가 다른 경우 층수 혼선

시험 포인트

고층건물에서 4층·13층을 건너뛰고 표시하는 관행, 다가구주택에서 공동현관 밑이 실제로는 지하층인데 1층으로 표시되는 사례 등 층수 오표시 유형이 자주 출제됨.

마. 후각을 이용한 화점 확인

소규모 화재이면서도 짙은 연기가 건물 전체를 뒤덮는 경우 불꽃·화점을 찾기 위해 대규모 인력이 검색 활동을 해야 한다. 소방관들은 화점을 찾기 위해 후각을 이용하며, 연기 냄새가 가장 강하게 나는 곳을 중심으로 검색한다. 연기 냄새는 공기 흐름과 함께 이동하다 사라지므로, 숙련된 소방관들은 경험을 통해 특정 연기 냄새를 분석하는 법을 배운다.

냄새 유형별 추정 화점 장소 11가지 (원문 수록)

냄새 유형	추정 장소
음식물 타는 냄새	가스(전기)레인지 위
침대 매트리스 타는 냄새	침실
페인트 연소 냄새	페인트 보관장소(작업장)
종이 타는 냄새	책상 밑 쓰레기통
자극적인 매캐한 연기	형광등과 같은 전등
전기합선 냄새	전기배선이 있는 벽이나 천장 위
맛있는 쓰레기 냄새	부엌 쓰레기통
시커먼 연기+합성수지 타는 냄새	옷장 안(이불·옷)
전열기구 플라스틱 타는 냄새	커피포트 등 전기제품(스위치 ON 확인)
출처불명 아스팔트 타는 냄새	인도와 건물사이 틈(담배꽂초+아스팔트 혼합 연소)
고층건물 내부 출처불명 연기냄새	엘리베이터 케이블 과도한 오일이 마찰열로 연소

열화상 카메라

화재진압 장비 중 가장 획기적인 도구 중 하나로, 벽 뒤·천장 위·연기에 가려진 열의 출처를 짧은 시간 내 탐지할 수 있다. 효과적으로 이용하면 재산피해를 획기적으로 줄일 수 있다.

시험 포인트

11가지 냄새-장소 매칭에서 "종이타는 냄새=책상밑 쓰레기통", "맛있는 쓰레기냄새=부엌 쓰레기통"처럼 비슷한 두 항목을 서로 바꿔 묻는 문제 주의.

바. 알람밸브(유수검지장치)

스프링클러 소화설비 배관을 통해 물이 흐르면 알람밸브가 이를 감지해 경보를 올린다. 이 경보는 화재, 배관 누수, 시스템 손상 등이 원인이다. 출동대의 가장 긴급한 임무는 경보 원인을 알아내는 것이다 — 원인을 발견 못하고 현장을 떠나면 작은 화점이 대형화재로 발전하거나, 배관파손이면 침수 피해를 입는다.

알람밸브 작동 원인 규명 5단계

단계	내용
1단계	수신기 표시 층을 확인하고 해당구역 검색 (정확한 위치·층이 확인 안 될 수도 있음)
2단계	스프링클러 시스템 리세팅 후 경보 재발생 확인 — 다시 올리면 화재 또는 배관누수 가능성 큼
3단계	건물 위층부터 검색 시작. 꼭대기층에서 계단으로 내려오며 각층 입구에서 물소리·연기냄새 확인. 강추위 시 난방 안되는 층·복도 배관 동파·누수 확인
4단계	가압송수장치 펌프 확인(펌프방식=지하실 펌프, 고가수조방식=옥상 압력수조 계기판). 파이프에 귀를 대 물소리 확인. 3단계와 동시 진행 가능
5단계	소방시설관리업체로 하여금 소방시설 전반 점검·보수 조치

시험 포인트

알람벨브 5단계에서 4단계(가압송수장치 펌프 확인)는 3단계(건물 검색)와 동시 진행 가능하다는 점 — 순차적으로만 진행해야 한다고 오해하지 않도록 주의.

사. 공조시스템(HVAC System)

공조시스템(HVAC)을 설치하는 건축물이 늘고 있다. 냉난방과 공기정화 기능을 제공하는 중앙집중식 설비가 다용도실에서 건물 전체 공기를 냉각·가열하며, 공기 통로와 관을 통해 전달된다. 환수되는 공기는 다용도실 공조설비로 흡수되어 외부의 신선한 공기와 섞여 정화된 후 건물 전체로 다시 나간다.

공조시스템이 설치된 건물에서 화재 발생 위치를 찾는 것은 매우 어렵다. 약간의 연기 냄새를 조사할 때 최우선 조치는 공조시스템을 차단하는 것 — 시스템 상의 방화댐퍼를 차단하면 공기 흐름이 중단되어 화재 발생 위치를 찾기 쉬워진다.

제6절 화점확인 종합요약

정보수집은 인명→2차위험→소방활동정보→예방진압문제점 순. 외부확인 은 연기·조명으로, 내부확인 은 연기농도·온도변화로. 수신기가 가장 신뢰할 수 있는 정보원이며 다층 신호 시 최하층부터 검색. 각 설비(덕트·슈트 등)는 먼저 정지시키는 것이 공통 원칙. 후각과 열화상카메라도 중요한 보조수단.